

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Лабораторная работа №2
по дисциплине
"Web-разработка: Frontend"

Семестр IV

Выполнил:
студент
Бровкин Аким Алексеевич
гр. J3210
ИСУ 465282

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение методов взаимодействия сайта с локальными API. В ходе работы необходимо было перевести платформу для обучения на динамическую основу, реализовав систему авторизации, регистрации и управления курсами с использованием мокового сервера и асинхронных запросов.

2 Задачи работы

1. Развернуть локальную базу данных и REST API с помощью `json-server`.
2. Реализовать механизмы регистрации новых пользователей через метод `POST`.
3. Обеспечить авторизацию пользователей с поиском в БД и сохранением сессии в `localStorage`.
4. Реализовать динамический вывод каталога курсов из API с возможностью фильтрации.
5. Разработать логику записи пользователя на курс с использованием метода `PATCH` для частичного обновления данных в БД.

3 Описание реализации

3.1 Организация серверной части

Для работы с данными я использовал инструмент `json-server`. В файле `db.json` была определена структура проекта:

- `users` — массив объектов пользователей.
- `courses` — каталог доступных курсов с метаданными.

Проект был структурирован так, чтобы сервер раздавал статические файлы из директории `public`, что позволило избежать проблем с CORS-запросами.

3.2 Авторизация и регистрация

Я отказался от стандартной отправки форм в пользу асинхронного взаимодействия по следующим причинам:

- **1-ая причина:** скрипт в `register.html` перехватывает событие `submit`, проверяет уникальность `email` и отправляет `POST`-запрос для создания нового объекта пользователя с пустым массивом курсов.
- **2-ая причина:** в `index.html` реализован поиск пользователя по параметрам запроса. При успешном совпадении объект пользователя сохраняется в `localStorage` для поддержания состояния входа.

3.3 Личный кабинет и поиск курсов

Для отображения данных я применил метод динамического рендеринга через шаблоны строк JavaScript:

1. При загрузке страницы `dashboard.html` скрипт запрашивает актуальный профиль пользователя и общий список курсов. С помощью метода `.filter()` на стороне клиента формируется список только тех курсов, ID которых присутствуют в массиве `myCourses` текущего пользователя.
2. На странице поиска реализован вывод всех доступных курсов. Фильтрация по категориям осуществляется путем манипуляции со свойством `display` элементов DOM без необходимости повторных запросов к серверу.

3.4 Логика записи на курсы

Особое внимание я уделил функционалу записи на новый курс. Для этого был использован метод `PATCH`. Вместо полной перезаписи объекта пользователя, скрипт отправляет только обновленный массив `myCourses`. Это обеспечивает целостность данных и имитирует работу реальных API-систем.

4 Примеры реализации

Ниже приведен ключевой фрагмент кода, отвечающий за добавление нового курса в профиль пользователя:

Листинг 1: Метод записи на курс

```
async function confirmEnrollment() {
  const localUser = JSON.parse(localStorage.getItem('user'));
  const userRes = await fetch('http://localhost:3000/users/${
    localUser.id}');
  const userData = await userRes.json();

  if (!userData.myCourses.includes(selectedCourseId)) {
    userData.myCourses.push(selectedCourseId);

    await fetch('http://localhost:3000/users/${localUser.id}', {
      method: 'PATCH',
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
      body: JSON.stringify({ myCourses: userData.myCourses })
    });

    localStorage.setItem('user', JSON.stringify(userData));
    alert('
      !');
  }
}
```

5 Заключение

В ходе лабораторной работы я реализовал полноценное клиент-серверное взаимодействие для образовательной платформы. Были освоены методы работы с REST API (`GET`,

POST, PATCH), принципы динамического формирования контента и механизмы управления состоянием пользователя через `localStorage`.